இங்கு x^2 மற்றும் y^2 -ன் கெழுக்களின் கூடுதல் பூச்சியமாகும்.

அதாவது, $a+b=0\,,(\because\ a=2,b=-2)$

எனவே, கோடுகள் ஒன்றையொன்று செங்குத்தாக அமைகிறது.

பயிற்சி 6.4

1. $x-2y-3=0$ மற்றும் $x+y+5=0$ என்ற தனித்தனிச் சமன்பாடுகளைக் கொண்ட கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாட்டைக் காண்க.

2. $4x^2+4xy+y^2-6x-3y-4=0$ என்பது ஒரு இணை இரட்டை நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் குறிக்கும் எனக் காட்டுக.

3. $2x^2+3xy-2y^2+3x+y+1=0$ என்ற கோடு ஒரு செங்குத்து இரட்டை நேர்க்கோடு எனக் காட்டுக.

4. $2x^2-xy-3y^2-6x+19y-20=0$ என்பது ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளும் கோடுகள் எனவும், அதற்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\tan^{-1}(5)$ என நிறுவுக.

5. $y=x$ என்ற கோட்டுடன் α கோணத்தை உடைய, ஆதி வழிச் செல்லும் இரட்டைக் கோடுகளின் சமன்பாடு $x^2-2xy\sec 2\alpha+y^2=0$ என காண்பி.

6. $2x-3y+1=0$ மற்றும் $5x+y-3=0$ என்ற கோடுகளுக்குச் செங்குத்தாகவும், $(1,3)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்லக்கூடிய இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

7. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் தனித்தனி நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

   (i) $3x^2+2xy-y^2=0$ (ii) $6(x-1)^2+5(x-1)(y-2)-4(y-2)^2=0$

   (iii) $2x^2-xy-3y^2-6x+19y-20=0$

8. $ax^2+2hxy+by^2=0$ எனும் இரட்டை நேர்க்கோடுகளில் ஒன்றின் சாய்வு மற்றதின் சாய்வைப்போல் இரண்டு மடங்கு எனில் $8h^2=9ab$ என நிறுவுக.

9. $ax^2+2hxy+by^2=0$ எனும் இரட்டை நேர்கோடுகளில் ஒன்றின் சாய்வு மற்றதின் சாய்வைப் போல் மூன்று மடங்கு எனில் $3h^2=4ab$ எனக் காட்டுக.

10. $x^2-4xy+y^2=0$ என்ற இரட்டைக் கோடும் $x+y-2=0$ என்ற சமன்பாட்டைக் கொண்ட PQ கோடும், ΔOPQ -ஐ உருவாக்குகிறது எனில், O -லிருந்து வரையப்படும் ΔOPQ -ன் நடுகோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

11. $6x^2+5xy-py^2+7x+qy-5=0$ என்பவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும் இரட்டை நேர்க்கோடுகள் எனில், p மற்றும் q -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

12. $12x^2+7xy-12y^2-x+7y+k=0$ என்ற சமன்பாடு இரட்டை நேர்கோட்டுகளின் சமன்பாட்டைக் குறித்தால் k -ன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும் அவை இணையா? அல்லது வெட்டிக் கொள்பவையா? எனக் காண்க.

13. $12x^2+2kxy+2y^2+11x-5y+2=0$ என்ற சமன்பாடு இரட்டை நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் குறித்தால் k -ன் மதிப்பைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 339 11/11/2024 12:46:21